

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Aplicativo de Monitoramento da Frota Escolar

Versão 1.0

Data: 11/02/2026

Supervisor: Alcides Platiny Alves Batista

Desenvolvedor: Marcio Rodrigues

1. Introdução

Este documento define os requisitos para o desenvolvimento de um aplicativo móvel de monitoramento da frota escolar municipal de Conceição do Araguaia-PA. O app será instalado em tablets nos ônibus ou celulares dos monitores, integrando-se ao sistema E-SEMEC para sincronização de dados de alunos. Ele garante operação offline durante rotas, com upload automático na escola, usando reconhecimento facial para validação de embarque.

2. Escopo Geral

O aplicativo gerencia rotas escolares, registra embarques via biometria facial offline, monitora trajetos com geolocalização e sincroniza dados centrais ao final da rota. Exclui gerenciamento de manutenção veicular ou comunicação direta com pais, priorizando conformidade com LGPD e Lei 14.133/2021 para contratações públicas. Público-alvo: monitores, motoristas e coordenadores SEMEC.

3. Requisitos Funcionais

- **RF-001:** Download offline da lista de alunos por rota/bus via API SEMEC (PostgreSQL), armazenando localmente em banco SQLite. Sincronização diária ou sob demanda quando online.
- **RF-002:** Reconhecimento facial offline usando câmera do dispositivo para validar embarque; compara com fotos pré-baixadas (modelos como FaceNet ou OpenFace mobile). Marca aluno como "embarcado" com timestamp e localização GPS.
- **RF-003:** Registro automático de paradas (geofencing) e embarques durante trajeto, com mapa de rota em tempo real (offline via GPS).
- **RF-004:** Início/fim de rota manual pelo monitor/motorista; ao detectar chegada na escola (geofencing + Wi-Fi), upload automático dos dados para SEMEC via API segura (HTTPS). [query]
- **RF-005:** Geração de relatórios locais (PDF com FPDF-like) de embarques, ausentes e rota percorrida; exportação para prestação de contas FNDE/INEP.
- **RF-006:** Autenticação via login SEMEC (integração API); suporte multi-usuário por veículo/rota.
- **RF-007:** Alertas locais para desvios de rota, atrasos ou ausências críticas (>20%).

4. Requisitos Não Funcionais

Categoria	Requisito	Detalhes
Plataforma	RNF-001	Android 10+ (tablets/celulares); iOS 14+ opcional. Disponível em lojas (Google Play).
UI/UX	RNF-002	Cores do brasão municipal (azul, verde, amarelo predominantes); interface simples, touch-friendly para uso em movimento.
Performance	RNF-003	Offline total (exceto sync final); reconhecimento facial <3s por aluno; bateria <10% por rota.
Segurança	RNF-004	Criptografia dados locais (AES-256); conformidade LGPD; biometria dispositivo; audit trail de acessos.
Escalabilidade	RNF-005	Suporte 50 rotas/dia, 500 alunos/rota; sync <5min com 1.000 registros.
Disponibilidade	RNF-006	99% uptime online; fallback manual se GPS falhar.

5. Integrações e Dados

- API SEMEC: Endpoints para download alunos/rotas (autenticação JWT), upload embarques/rotas (POST JSON). Banco central PostgreSQL.
- Geolocalização: GPS nativo; mapas offline (OpenStreetMap).
- Biometria: Biblioteca open-source offline (ex: ML Kit Face Detection com embeddings locais).

6. Restrições e Suposições

- Dispositivos fornecidos pela SEMEC com câmera frontal >8MP e GPS.
- Conexão Wi-Fi disponível nas escolas.
- Fotos de alunos cadastradas previamente no SEMEC.
- Desenvolvimento em Flutter/React Native para cross-platform.

7. Critérios de Aceitação

Cada requisito testado em piloto com 5 rotas reais; aprovação por SEMEC com >95% acurácia facial e sync sem perdas. Cronograma: entregas quinzenais até junho/2026, com reuniões.